Final 1

한눈에 보는 구조도

구상나무 · 고2 28~30

빈칸 51개 · 지문을 보지 않고 채워 보세요.

글 전체 · 소개 → 멸종 위기의 두 이유 → 두 차원의 노력

1문단: 원산지와 (1) _____

2문단: 이유 ① (2) _____

3문단: 이유 ② (3) _____ 감소

4문단: (4) _____ 차원의 노력

[작문 상황] (5) _____을 맞아 멸종 위기에 처한 우리 구상나무를 알리는 글을 (6) _____에 실음

1문단 · 우리나라가 원산지인 구상나무

모습

· (7) _____ 모양, 잎의 뒷면이 (8) _____

· (9) _____로 유명 (친숙한 소재)

원산지

학명 'Abies (10) _____'

→ 원산지는 (11) _____

(12) _____년 영국의 식물학자가 학계에 처음 (13) _____

→ 다양한 품종으로 (14) _____되어 전 세계로 퍼짐

→ 그러나 우리 (15) _____: (16) _____년 국제자연보전연맹이 멸종 위기종으로 지정, 개체 수 계속 감소

2문단 · 이유 ① 집단 고사

나타나는 곳: 한라산, (17) _____, 덕유산 등의 (18) _____ / **주된** 원인: (19) _____

구상나무는 (20) _____이 녹을 때 생기는 (21) _____을 공급받아 삶

→ (22) _____ 기온 상승 → 눈이 (23) _____ 쌓임

→ 필요한 만큼 수분을 얻지 못해 (24) _____

3문단 · 이유 ② 이입되는 개체 수의 감소

'이입'의 기준 ((25) _____ 식생 변화 연구)

(26) _____이 (27) _____cm를 넘으면 이입

* 흉고직경: 뿌리부터 (28) _____m 되는 부분의 줄기 지름

(29) _____ 년마다 조사

→ 이입된 개체 수 〈 (30) _____한 개체 수

→ 개체 수는 계속 (31) _____ 것

4문단 · 멸종을 막기 위한 두 차원의 노력

[32] _____ 방안

고유종을 살리기 위한 [33] _____

+ 실질적인 [34] _____ 지원

+

[A] [35] _____ 실천 방안

· 우리 구상나무를 알리는 교내 [36] _____

· [37] _____을 통한 멸종 위기 홍보

<보기 1> [A] 고쳐 쓰기

· 실천 방안 추가: 구상나무 복원 사업을 위한 [38] _____

· 노력의 [39] _____: 다양한 활동 → 우리 구상나무 생태계 [40] _____에 큰 힘

<보기> 자료 · 초고를 보완할 근거

자료	내용	쓸 수 있는 곳
ㄱ-1	한라산 구상나무 숲 면적: 1979년 853 → 2006년 796 → 2015년 [41] _____ → 2021년 [42] _____ (ha)	개체 수 감소의 근거 ([43] _____문단)
ㄱ-2	2019년 집단 고사율: 한라산 [44] _____% · 지리산 22.9% · 덕유산 25.3%	여러 산의 집단 고사율 ([45] _____문단)
ㄴ	[46] _____: 토양 [47] _____ 방지 / 그러나 [48] _____을 가려 어린 구상나무 성장 저해 → 공적 [49] _____ 필요	사회적 접근의 필요 (4문단)
ㄷ	□□ 생태원: 이산화탄소 농도와 기온이 [50] _____ 높은 환경에 대처하는 [51] _____ 부위 → 어린나무 때부터 발현 유도 → 기후 변화 적응	사회적 접근의 필요 (4문단)

Final

2 고난도 OX 20

구상나무 · 고2 28~30

개념의 범주·조건·시점·주체가 조금이라도 어긋나면 X. 아래 빈칸에 판단 근거를 쓰세요.

1	구상나무는 1920년 영국에서 처음 발견된 뒤 우리나라로 들어온 나무이다.	O	X
2	초고는 세계적으로 쓰이는 학명을 근거로 구상나무의 원산지가 우리나라임을 드러냈다.	O	X
3	국제자연보전연맹이 멸종 위기종으로 지정한 것은 전 세계로 퍼진 구상나무 개량 품종 전체이다.	O	X
4	2010년에 우리나라 구상나무 고유종은 아직 국제자연보전연맹의 멸종 위기종으로 지정되지 않은 상태였다.	O	X
5	구상나무의 집단 고사는 여름철 기온이 올라 땅속 수분이 증발하기 때문에 일어난다.	O	X
6	초고에 따르면 겨울에 눈이 덜 쌓이는 것만으로도 구상나무가 받는 수분이 줄어들 수 있다.	O	X
7	초고는 구상나무 집단 고사의 원인을 기후 변화 하나로만 한정하였다.	O	X
8	흉고직경이 정확히 2cm가 된 구상나무는 '이입'된 것으로 본다.	O	X
9	다른 변화가 없다고 할 때, 2년 사이에 새로 이입된 개체가 30그루이고 고사한 개체가 80그루라면 그 지역의 개체 수는 50그루 줄어든다.	O	X
10	이입되는 개체 수가 줄고 있다는 근거는 한라산 구상나무의 식생 변화 연구에서 가져왔다.	O	X
11	초고는 멸종을 막기 위한 노력을 사회적 차원과 학생이 실천할 수 있는 차원으로 나누어 제시하였다.	O	X
12	초고는 다른 나라에서 자라는 개량종의 서식 환경과 비교하여 우리 고유종이 처한 현실을 부각하였다.	O	X

13	ㄱ-1에 따르면 한라산 구상나무 숲의 면적은 1979년에 비해 2021년에 절반 이하로 줄었다.	O X
14	ㄱ-1의 조사 시점 사이에서 숲 면적이 가장 많이 줄어든 기간은 2006년부터 2015년까지이다.	O X
15	ㄱ-2에 따르면 2019년 구상나무 고유종의 집단 고사율이 가장 높은 곳은 덕유산이다.	O X
16	ㄴ에서 제주조릿대는 한라산의 토양과 구상나무 모두에 해를 끼치는 식물로 소개되었다.	O X
17	ㄷ을 활용하면 구상나무가 집단으로 고사하는 원인이 특정 유전자의 발현에 있음을 보일 수 있다.	O X
18	ㄷ의 연구원은 이산화탄소 농도와 기온 가운데 어느 하나만 높아도 잘 대처하는 유전자 부위를 찾아냈다.	O X
19	ㄴ과 ㄷ은 모두 우리 구상나무를 살리려면 사회적 차원의 접근이 필요하다는 근거로 쓸 수 있다.	O X
20	〈보기 1〉은 학생의 실천 방안을 더하고 노력의 의미를 밝혔지만, 청유형 표현으로 실천을 촉구하지는 않았다.	O X